

INFORME PROYECTO DE DISEÑO BIOMÉDICO

La intención del reporte es presentar el desarrollo del proyecto. Por ello, en él se debe incluir, por un lado, un análisis del proceso realizado y sus respectivas herramientas y, por el otro, las normas técnicas necesarias para el diseño del producto o servicio. Dicho documento se deberá presentar haciendo uso de las normas APA con sus respectivas citas bibliográficas.

PORTADA

La portada llevará el título, el cual debe ser lo suficientemente descriptivo, que deje claro qué es y cuál es el propósito del dispositivo/servicio desarrollado. Los nombres completos de los integrantes del equipo de trabajo, con sus respectivos códigos y el programa académico al que se encuentran adscritos. Relacionarán el nombre del profeso, universidad, facultad, programa y año.

Para el título tengan en cuenta los siguientes aspectos: ¿qué se hace?; objeto del proceso, ¿sobre qué?; y localización o unidad beneficiaria, ¿dónde?

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del problema. En este apartado realizarán un análisis del contexto del cual surge la problemática incluyendo las dimensiones sociales, ambientales, tecnológicas y económicas. Para ello, se deberán describir la problemática seleccionada para el proyecto brindando un contexto, alcance, imágenes que muestren la problemática real y justifiquen su relevancia utilizando cifras, datos, variables relevantes, beneficios esperados, etc. Esta sección del documento se utilizará como elemento de medición para la acreditación ABET, específicamente el indicador de desempeño 1.1 “identifica y formula problemas complejos de ingeniería” En el criterio 1 “Consistencia en el establecimiento de la relación causa -efecto del problema en estudio”, criterio 2 “Claridad en la identificación de los factores o variables relevantes en el problema en estudio, los hechos, suposiciones y opiniones”, criterio 3 “Claridad en la determinación de los requerimientos y las restricciones asociadas al problema en estudio” y criterio 4 “Consistencia en la declaración de la pregunta o el problema en estudio con la información que se usa de sustento”. Tengan en cuenta el árbol de problemas realizado.

1.2 Objetivos del proyecto. Se mencionarán los propósitos o fines observables, medibles y alcanzables (redacción clara, precisa y concreta), redactados con verbos en infinitivo. Se formulan como respuesta a la pregunta: ¿Para qué se realiza este proyecto? Se recomienda formular un (1) objetivo general y entre 2 y 4 objetivos específicos.

1.3 Justificación. En este apartado se debe presentar la necesidad y la relevancia de realizar el proyecto, mencionando la importancia del tema y su utilidad de realizarla, ya sea teórica o práctica. Es decir, la justificación se centra en desarrollar el objetivo asociado con el producto o servicio a diseñar: explicar la razón por la cual vale la pena encontrar solución al problema que se plantea y mencionar la aportación que hará el producto o servicio a la población objetivo. Tengan en cuenta incluir datos para validar la información presentada.

1.4 Antecedentes. En este ítem se presentarán las características de los diferentes trabajos, productos y servicios realizados previamente sobre el tema que se va a investigar y que aportan información relevante para el desarrollo del producto o servicio que se realizará a través del proyecto.

2. LISTA DE NECESIDADES

En este apartado se debe presentar un listado de necesidades expresadas por los clientes, junto con los procesos de indagación realizados y su respectivo análisis. Esta sección del documento se utilizará como elemento de medición para la acreditación ABET, específicamente el indicador de desempeño 2.1 “aplica un proceso estructurado de diseño en ingeniería para producir alternativas de solución que satisfagan las necesidades de las personas y consideren los atributos de diseño.” En el criterio1 “Claridad en la identificación de necesidades”.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE DISEÑO

Después de haber hecho la traducción (como se especifica en el apartado anterior) de cada una de las necesidades identificadas, realice las métricas generadas para el proyecto y las unidades. También, presente la evaluación de productos competitivos (mínimo 3 productos similares y 1 disímil) y especificaciones preliminares (targets). Esta sección del documento se utilizará como elemento de medición para la acreditación ABET, específicamente el indicador de desempeño 2.1 “aplica un proceso estructurado de diseño en ingeniería para producir alternativas de solución que satisfagan las necesidades de las personas y consideren los atributos de diseño” en el criterio 2 “Exactitud en la definición de los atributos de diseño (requerimientos y restricciones)”.

Al finalizar el presente apartado, se espera que consoliden la información en la casa de la calidad y comenten el proceso de elaboración, decisiones tomadas, que se aprendió, cuáles son las áreas de enfoque para el proyecto, etc.

4. GENERACIÓN DE CONCEPTOS

En este apartado deberán presentar la descomposición funcional del dispositivo, la exploración de soluciones y los conceptos a desarrollar (caja negra, caja transparente, árbol de funciones y análisis morfológico). De estos conceptos deben aparecer esquemas, modelos, fotos, etc., con una breve descripción de cada uno de ellos. Esta sección del documento se utilizará como elemento de medición para la acreditación ABET, específicamente el indicador de desempeño 2.1 “aplica un proceso estructurado de diseño en ingeniería para producir alternativas de solución que satisfagan las necesidades de las personas y consideren los atributos de diseño.” En el criterio 3 “Creatividad en la generación de alternativas de solución”.

5. SELECCIÓN DE CONCEPTOS

Con base en lo visto en clase, y en el Capítulo 8 del libro de Ulrich, “*Selección de conceptos*” y el Capítulo 9 del libro de Ulrich, “*Prueba de conceptos*”, realice el proceso de selección y evaluación de conceptos para solucionar la problemática planteada. No se casen con la primera alternativa. Recuerden que lo más importante es mostrar como los conceptos van evolucionando hasta

quedarse con la que consideran es la mejor alternativa. Incluyan bocetos e imágenes de cada versión de los conceptos. Esta sección del documento se utilizará como elemento de medición para la acreditación ABET, específicamente el indicador de desempeño 2.1 “aplica un proceso estructurado de diseño en ingeniería para producir alternativas de solución que satisfagan las necesidades de las personas y consideren los atributos de diseño.” En el criterio 4 “Estructuración del proceso de evaluación y selección de la alternativa de solución”.

6. ARQUITECTURA DE PRODUCTO

Análisis de las relaciones entre componentes y funciones, interacciones entre componentes (fundamentales e incidentales) y arreglo en módulos o subconjuntos haciendo uso de diagramas de interacciones y matrices DSM y FCM. Para esta etapa, deberán realizar el diagrama de bloques funcionales de su proyecto y agruparlos luego en bloques físicos. Identifique las relaciones fundamentales e incidentales

Mostrar en detalle el concepto seleccionado incluyendo imágenes del modelo CAD desarrollado para esta alternativa, junto con los prototipos físicos y virtuales realizados. Es importante describir en detalle los elementos básicos que componen este concepto, no necesitan tener referencias de elementos específicos a incluir o geometrías definitivas, pero si una idea mucho más concreta de esos elementos cuales son.

7. DISEÑO DETALLADO

Presentar el diseño del sistema de manera detallada, con geometrías muy aproximadas de todos los subsistemas, mediante una herramienta CAD (Solid Works, AutoCAD). Incluir cálculos y especificaciones de los elementos seleccionados, dejando claro cuáles el requerimiento y como estos lo cumplen. Adicionalmente incluir fotos y descripciones de las características y funcionamientos del prototipo construido. Esta sección del documento se utilizará como elemento de medición para la acreditación ABET, específicamente el indicador de desempeño 2.1 “aplica un proceso estructurado de diseño en ingeniería para producir alternativas de solución que satisfagan las necesidades de las personas y consideren los atributos de diseño.” En el criterio 5 “Construcción y desarrollo de modelos (prototipo)”.

8. FACTORES ASOCIADOS AL PROCESO DE DISEÑO.

Para este apartado, deberán realizar un análisis reflexivo en el que se consideren: (1) factores de riesgo, (2) factores económicos, (3) factores ambientales y (4) factores sociales. Para ello, tendrán en cuenta lo siguiente:

1.1 Factores de riesgo. Identificar los diversos factores de riesgo y regulaciones asociadas tanto al respeto por la vida como a la salud humana durante todo el proceso de diseño ejecutado.

1.2 Factores económicos. Considerar los factores económicos en el proceso de diseño en ingeniería, realizando, por un lado, los cálculos asociados a los costos y beneficios en dicho proceso y, por el otro, un análisis económico apropiado y preciso a partir de los datos obtenidos.

1.3 Factores ambientales. Identificar los diversos factores ambientales que influyen el proceso de diseño ejecutado. Estos son aquellas consideraciones relacionadas con la posibilidad de preservar y controlar aspectos que comprometen al ambiente por acción de las decisiones involucradas en los procesos de diseño. Ej.: Uso de recursos, emisiones, uso racional de la energía, selección de materiales, fin de vida del producto, entre otros.

1.4 Factores sociales. Identificar los diversos factores sociales que influyen en el proceso de diseño ejecutado. Consideraciones asociadas a los factores exógenos del proceso de diseño, los cuales tienen injerencia sobre este. Ej.: aspectos culturales, conductuales, demográficos, metas individuales y colectivas.

Esta sección del documento se utilizará como elemento de medición para la acreditación ABET, específicamente el indicador de desempeño 2.2 “Considera en el proceso de diseño en ingeniería aspectos tales como la salud pública, seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, sociales y económicos, entre otros”.

9. CONCLUSIONES

Analicen los resultados obtenidos hasta esta fase del proyecto teniendo en cuenta el planteamiento de la misión del proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En este apartado se relacionan las fuentes consultadas para la construcción del informe, elaborando sus respectivas referencias bibliográficas siguiendo los lineamientos de las normas APA.
